

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

1. pro $a=0$

Uvažujme:

$$A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{m1}x_m \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{m2}x_m \\ \vdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{mn}x_m \end{pmatrix}; \text{ kde } A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Nechť } \vec{x} = (1, 1, \dots, 1)^T.$$

$$A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{21} + \dots + a_{m1} \\ a_{12} + a_{22} + \dots + a_{m2} \\ \vdots \\ a_{1n} + a_{2n} + \dots + a_{mn} \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Tedy $\exists$ nenulový vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^m$, který řeší

homogenní soustavu $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Z toho

plyne, že A^T není invertovatelná. $\Leftrightarrow A^T$ je sing. $\Leftrightarrow A$ je singulární

Dle pozorování 9.14. ze skript je $a=0$ vlastním číslem matice A .

2. pro lib. $a \in T$

Pracujme opět nejprve s A^T .

Aby a bylo vl. číslem A^T musí $\exists$ nenulový vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^m$ k.ž. $A^T \vec{x} = a \vec{x}$.
Položíme znovu $\vec{x} = (1, 1, \dots, 1)^T$.

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{21} + \dots + a_{m1} \\ a_{12} + a_{22} + \dots + a_{m2} \\ \vdots \\ a_{1n} + a_{2n} + \dots + a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \vec{x}$$

$\Rightarrow a$ je vl. číslem A^T

Uíme, že a je vl. číslem A^T , pokud splňuje rovnici $\det(A^T - aI_m) = 0$.

Použijeme-li identitu: $B^T + C^T = (B+C)^T$

$D = D^T$ pro diagonální matice a

$\det A = \det A^T$; dostáváme $\det(A - aI_m)^T = 0$

$$\underline{\underline{\det(A - aI_m) = 0}}$$

$\Rightarrow a$ je také vl. číslem matice A .